

HTML – struktura HTML dokumentu, formuláře, multimédia

HTML = Hyper Text Markup Language

Kombinace:

- Tagů, vlastností a atributů
- Textu a značek

Terminologie

- Tag např. `<html>`
 - Párový se zavírá
 - Nepárový stojí sám o sobě
- Značka např. `</html>` (to lomítko)
- Element je celý prvek i s obsahem např. `<b>Tucnee</b>`
- Atribut upřesňuje vlastnosti elementu `<p class="pinky_text"> </p>` (to `class=""`)

Vlastnosti

- Case-insensitive – nezáleží na velikosti znaků
- Více mezer, než jedna je bráno jako jedna mezera stejně tak tabulátor, nový řádek a prázdný řádek
- Znakové entity – k zápisu speciálních znaků, které by se nezobrazily normálně, používá se místo nich entita začínající `&` a končící `;` (např. `< znak má < entitu`)
- Komentáře
 - Jednoduchý - `<!-- Toto je komentář -->`
 - Podmíněný, pro určité prohlížeče - `<!--[if IE]>Internet Explorer <![endif]-->`
- Min. požadavky:
 - Kód s `<!DOCTYPE HTML>`, `<HTML lang=en>`, `<HEAD>` v tom `<TITLE>`, `<BODY>`
 - Správně napsané značky, tagy, atributy

Hlavička <HEAD>

- <title>
 - Párový tag
 - Titulek stránky
 - Nadpis ve vyhledávačích
 - Pro indexování stránky
 - Povinný atribut
- <base>
 - Nepárový tag
 - Základní umístění, od kterého se odvozují relativní odkazy
 - Atributy – href (URL odkazy), target (kde se odkazy otevírají)
- <link>
 - Nepárový tag
 - Propojuje další soubor (např. CSS, JS)
 - Atributy – rel (vztah k souboru), href, type (typ souboru), disabled
- <meta>
 - Nepárový tag
 - Informace o dokumentu
 - Klíčová slova
 - Atributy: name (druh informace v tagu, např. viewport, keywords, description, atd.), content, charset (kódování)

Inline tagy

- tučný a zvýrazněný
- <i></i> kurzíva
- <u></u> podtržení
- spodní index a horní index
- <small></small> zmenšení textu a zvětšení textu <big></big>
- <strike></strike> přeškrtnutí
- logické vymezení textu, které se bude formátovat jinak
- <cite></cite> citace
- <q></q> citace s attribute cite, který uvádí zdroj
- <mark></mark> zvýraznění textu
- <wbr> volitelné zalomení řádku

Blokové tagy

- `<p></p>` odstavec textu
- `<br>` řádkový zlom
- `<div></div>` oddíl dokumentu
- `<h1>` až `<h6>` nadpisy
- `<blockquote></blockquote>` bloková citace, s cite odkazem na zdroj
- `<pre></pre>` předformátovaný text
- `<pre></pre>` vlastnosti jako `<pre>` ale HTML tagy zobrazuje jako text
- `<hr>` vodorovná čára

Seznamy

Jednotkou seznamu je odrážka ve značce

- Číslovaný `<ol></ol>`
 - Atributy – type, reversed, start, value
- Odrážkový `<ul></ul>`
 - Atributy – type
- Definiční `<dl></dl>`
 - Obsahuje `<dt>` definice termínu a `<dd>` definice popisu
 - Atribut compact (oba tagy zobrazí na jednom řádku)

Odkazy

- Párový tag `<a>`
- Nesmí v něm být další odkaz, formulář, tabulka
- Atributy – href, name, target, hreflang, download

Obrázky

- Nepárový tag `<img>` nebo párový tag `<picture>`
- `<img>` načtený obrázek ze souboru, atributy – src, alt, width, height, srcset, sizes, align, loading, border
- `<picture>` kontejner pro vložení obrázku, musí v něm být tag `<source>`

Tabulky

Začínají s `<table>`, nový řádek `<tr>`, nová buňka `<td>`

Rámy

- Párový tag `<iframe>`
- Zobrazuje okno s další načtenou stránkou
- Podporován moderními prohlížeči
- Pokud se neumí zobrazit, zobrazí se obsah tagu
- Atributy – `src`, `align`, `width/height`, `sandbox`, `allowfullscreen`, `loading`

Formuláře

- Párový tag `<form>`
- Pro práci s daty v něm se používají jiné jazyky
- Atribut `action` slouží jako cíl formuláře
- Pro odeslání formuláře slouží odesílací tlačítko nepárové značky s atributy `type` a `value`
- Vstupní hodnoty do nepárového tagu `<input>`, atributy – `type`, `name`, `size`, `required`
- `<select>` párový tag pro rozbalovací menu možností na výběr
- `<option>` párový tag pro uvedení možnosti pro `<select>`
- `<textarea>` párový tag pro více textu, atributy `rows` a `cols` pro počet řádků a sloupců
- `<label>` párový tag povinný pro validátor, pro vstupní kolonky

Multimedia

- Pro vložení videa, audia, grafiky, webu
- `<canvas>` párový tag bitmapové grafiky, pomocí JS do něj můžeme kreslit
- `<svg>` párový tag pro vložení vektorové grafiky
- `<video>` párový tag pro vložení videa, atributy – `width/height`, `src`, `controls`, `autoplay`, `poster`, `muted`, `loop`, `preload`